

MEHDI BELHAJ

Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware

Électronique analogique & numérique · Systèmes embarqués · Conversion d'énergie · Qualification aéronautique — Toulouse & Europe

Toulouse 31300, France · +33 7 66 55 74 63 · belhaj.elmehdi.98@gmail.com
mehdi-belhaj-eea.github.io · github.com/mehdi-belhaj-eea · linkedin.com/in/mehdi-belhaj-eea



270 VDC

SiC 1200 / 1700 V

10 kW

DO-160G · DAL A

CEM / EMI

OrCAD · KiCad

Matlab · PSIM · LTSpice

C · C++ · Python

DISPONIBILITÉ	EXPÉRIENCE	MOBILITÉ	STATUT	PERMIS	ANGLAIS
Immédiate	3 ans · aéronautique	Toulouse · France · Europe	Titre de séjour salarié → nov. 2028	B — véhiculé	C1 · courant

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Intégrer un bureau d'études en **CDI durable**, idéalement comme **réfèrent technique** en électronique de puissance / analogique, pour concevoir des cartes embarquées à forte criticité en couvrant le cycle en V de la spécification aux essais de qualification. Cible prioritaire : aéronautique & spatial dans le bassin toulousain ; ouvert aux secteurs défense, énergie, ferroviaire, mobilité électrique et industrie, en France comme à l'international. En complément, évolution souhaitée vers les **systèmes embarqués** et le logiciel (C / C++ / Python), y compris les applications d'**IA embarquée (edge AI)**.

SYNTHÈSE DU PROFIL

Ingénieur en électronique de puissance et hardware, **3 ans d'expérience dans le secteur aéronautique** auprès d'Airbus, Safran Ventilation Systems, Safran Tech et SuperGrid Institute. Spécialisé dans la conception complète de cartes électroniques embarquées haute tension : alimentations **Flyback 540 V**, **Buck**, **SEPIC**, **LDO**, onduleur triphasé **SiC 1200 V jusqu'à 10 kW**, filtrage CEM conforme **DO-160G** (section 21 — catégories B & H), chaînes de mesure analogiques et numériques — jusqu'au niveau de criticité **DAL A**.

Point différenciant : couverture autonome de l'intégralité du cycle en V en étant **rédacteur des livrables clés** — dossier de justification de conception (DJD), cahier des charges de routage PCB, spécification technique de besoin (STB), procédure de vérification hardware (NTHW), plans de test, matrice de compliance — et acteur du process industriel : gestion de configuration et PLM Windchill, codification et nomenclatures, consultations fournisseurs, gestion d'obsolescence, animation de réunions pluridisciplinaires et revues de jalons.

Profil élargi par **330 h de formation certifiante Cisco / OpenEDG** en C++ et Python (référentiels CPP, CPA, CPE, PCAP, PCEP — 2025-2026) et par une **activité entrepreneuriale** en parallèle apportant une expertise concrète en conformité produit (CE, RoHS, DEEE, REP, UKCA), sourcing fournisseurs et pilotage économique. Bilingue français, arabe natif, anglais C1 opérationnel (réunions techniques hebdomadaires avec Safran USA).

POINTS FORTS

- **Autonomie sur le cycle en V** — seul référent électronique sur ses deux dernières missions, du kick-off aux essais, auteur de l'ensemble des livrables techniques.
- **Double culture puissance & analogique** — chaînes d'alimentation (Flyback, Buck, SEPIC, LDO), étages SiC 1200 / 1700 V jusqu'à 10 kW, conditionnement de capteurs et acquisition 24 bits.
- **CEM et qualification aéronautique** — filtrage mode commun / différentiel, foudre, ESD, campagnes DO-160G menées de bout en bout, essais diélectriques jusqu'à 20 kV.
- **Gestion de projet et supply chain** — animation de réunions pluridisciplinaires, revues de jalons, codification & BOM, consultations fournisseurs, obsolescence et second source, PLM Windchill.
- **Polyvalence simulation ↔ hardware** — modélisation Matlab/Simulink/Simscape et Scilab/Xcos, synthèse de correcteurs, analyses Bode/Nyquist/FFT, puis prototypage, debug et essais sur banc.
- **Ouverture logiciel & data** — formations certifiantes C++ et Python (330 h), orientées logiciel embarqué temps réel, automatisation d'essais et post-traitement de mesures.
- **Disponibilité immédiate & mobilité** — disponible sans préavis, mobile à Toulouse, en France et en Europe.

COMPÉTENCES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

Onduleur triphasé **SiC 1200 V / 1700 V** — 10 kW impulsif · Flyback quasi-résonant 540 V→24 V sans optocoupleur · Flyback isolé multi-sorties 28 V→3,3 V (analogique / numérique) · Buck · SEPIC · LDO · Redresseur actif DC · Drivers de grille isolés UCC21750 avec protection DESAT et Miller clamp · Alimentations et polarisation de drivers · Snubbers RCD · Précharge de bus DC et limitation du courant d'appel · Dimensionnement des composants magnétiques (transformateurs, inductances, noyaux ferrite)

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE & MESURE	Chaînes de mesure de courant (ACS37002, INA190, shunts) · Mesure de tension haute tension (ponts diviseurs + ADC MAX1363) · Température (TMP1075) · Chaîne de mesure de force — ADC 24 bits ADS1247 · Interface de position (CAM312) · Amplificateurs opérationnels (OPA387) · Conditionnement et filtrage de signaux · Isolation galvanique (ISO1640) · Références et LDO de précision
ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE & EMBARQUÉ	DSP Texas Instruments TMS320F280049 (famille C2000) · Microcontrôleurs PIC16F877x · C embarqué · C++ (POO, templates, STL) · Python — formations certifiantes Cisco / OpenEDG (330 h) · VHDL (notions) · LabVIEW · Bus et interfaces UART, SPI, I2C, RS422, PWM, ADC, EEPROM · Contribution au logiciel embarqué DAL A : logiciel équipement (EQSW), séquenceur, BITE, rédaction des spécifications de sous-ensembles (SES) · Git · Linux · PyTest
CEM, PROTECTIONS & ESSAIS	DO-160G section 21 — catégories B & H : émissions conduites et rayonnées, mesures sur RSIL · Filtres de mode commun et différentiel (calcul de fréquence de coupure, atténuation, selfs et condensateurs 900 V) · Protection foudre par pin injection · ESD 15 kV · Anti-retour · Détection de perte de phase sur ± 270 VDC · Surtension et surchauffe · Essais diélectriques jusqu'à 20 kV · Mesures d'isolement (> 100 M Ω sous 500 VDC) · CEI 60068 · Exigences ABD0100 · Debug hardware sur banc, oscilloscope
CAO & CONCEPTION PCB	OrCAD Capture CIS (schématique, nomenclature) · KiCad · Proteus · Rédaction de cahiers des charges de routage selon IPC-2221 (classes, distances d'isolement haute tension, correction en altitude selon IEC 60664-1) · PCB 6 couches FR4, définition du stack-up · Dimensionnement des pistes en courant (bus DC 9 A RMS, $\Delta T < 10$ °C) · Règles DFX et testabilité · Contraintes CEM et thermiques · Intégration mécanique sur modèle 3D · Liaisons inter-cartes par circuits flex · Références IPC-A-600, IPC-A-610, IPC-7351
SIMULATION, MODÉLISATION & AUTOMATIQUE	Matlab / Simulink / Simscape · Simulink Control Design (linéarisation automatisée : sLinearizer, getIOTransfer, getLoopTransfer, getSensitivity) · Control System Toolbox · Scilab / Xcos · PSIM (électronique de puissance, analyses FFT) · LTSpice · Saber · Stabilité petit signal (FTBO, sensibilités Sy/Su/Ty/Tu, marges de gain, de phase, de retard et de module) · Synthèse et réglage de correcteurs PI par identification · Diagrammes de Bode, Nyquist, Nichols · Défluxage · Réponses aux échelons de charge · Charge à puissance constante (CPL)
PROCESS, QUALITÉ & INDUSTRIALISATION	Cycle en V complet, de l'analyse d'exigences aux essais de qualification · Revues internes et revues de jalons (gate reviews) · Rédaction : STB, NTHW, DJD, notes de calcul, plans de test, matrice de compliance, fiche de capitalisation · Gestion de configuration et PLM Windchill · Codification des composants et nomenclatures (BOM) · Consultations et sélection de fournisseurs · Qualification aéronautique des composants (température, altitude, déclassement) · Gestion d'obsolescence et second source · DO-254 (notions) · Conformité produit CE, RoHS, DEEE, REP, UKCA · Animation de réunions pluridisciplinaires · Interface client international en anglais

MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE

Spécification Exigences · STB · DO-160 · ABD0100	Architecture Synoptique · topologies · budgets	Conception Schémas · DJD · CDC · routage · BOM	Réalisation Cartes prototypes · approvisionnements	Tests unitaires Tensions · isolement · debug banc	Intégration CEM · foudre · ESD · thermique	Validation Matrice de compliance · capitalisation
--	--	--	--	---	--	---

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DÉTAILLÉES



Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — Safran Ventilation Systems

Via Centum T&S · Toulouse (Blagnac) · Référent électronique · Conversion d'énergie embarquée 270 VDC · DO-160 catégorie H

Nov. 2023 — Janv. 2025 · 14 mois

CONTEXTE

Adaptation d'un système de ventilation aéronautique existant du réseau 115 VAC vers le réseau haute tension **270 VDC** (avion / hélicoptère plus électrique — MEA), pour répondre aux besoins des futurs programmes hélicoptères (FARA / FLRAA). Objectif : livrer un démonstrateur à vocation commerciale en limitant au maximum les impacts logiciels et mécaniques. Rôle de référent électronique avec couverture du cycle en V en autonomie.

RÉALISATIONS

- **Architecture & hardware design** : conception complète de la **carte d'entrée** (filtre EMI et alimentations) au sein d'une architecture multi-cartes (entrée, commande onduleur, interface, puissance) ; puissance délivrée 1 890 W, plage de température -40 à $+100$ °C.
- **Neuf fonctions matérielles** conçues et justifiées : protection anti-retour à diodes ; alimentations basse tension (Flyback isolé, LDO 18 / 16 / 5 V, convertisseur Buck) avec rails séparés pour les groupes haute et basse tension ; **détection de perte de phase signalée en moins de 4 ms** avec maintien de l'alimentation sur micro-coupures ≥ 200 ms ; limitation du courant d'appel selon une enveloppe normative ($9\times / 4\times / 2\times$ du courant nominal) ; protection foudre par pin injection ; ESD 15 kV ; filtre EMI catégorie H ; protection contre la surchauffe ; mesure de température.
- **Conception PCB & routage** : rédaction du cahier des charges de routage — **PCB 6 couches FR4** (35 μ m, 1,6 mm, classe 4, finition NiAu sélectif), définition du stack-up (bus DC, plans de masse, rails d'alimentation), calculs d'isolement **IPC-2221** avec correction en altitude selon IEC 60664-1, dimensionnement des pistes du bus DC à 9 A RMS ($\Delta T < 10$ °C), routage foudre en Y sur couches externes, règles DFX et testabilité (100 % des équipotentielles testables).
- **Intégration mécanique** : plan d'interface, zones d'échange thermique, implantation des connecteurs, itérations avec le bureau d'études mécanique sur modèle 3D.
- **Qualification CEM** : DO-160G catégorie H — dimensionnement des filtres de mode commun et différentiel, snubbers RCD, simulations PSIM et analyses FFT ; rédaction et exécution des plans de test EMI (RSIL, émissions conduites et rayonnées) ; essais foudre et mesures d'isolement.
- **Documentation industrielle** : rédaction du **dossier de justification de conception (DJD)** avec justification par fonction et notes de calcul, de la **STB**, de la **NTHW** (procédure de vérification hardware), de la **matrice de vérification des exigences** (analyse, calcul, simulation, statuts de compliance) et de la fiche de capitalisation.
- **Gestion de configuration & PLM** : codification des composants, nomenclatures (BOM), workflow **Windchill**.

- **Approvisionnement composants** : consultations et sélection des fournisseurs, qualification aéronautique (température, altitude, déclassé), gestion d'obsolescence et second source.
- **Pilotage** : animation des réunions techniques pluridisciplinaires (hardware, layout, mécanique, achats), revues internes et revues de jalons, interface client hebdomadaire en anglais avec les équipes Safran USA.

Résultats : maquette fonctionnelle **validée en essais EMI** sur les sections DO-160 applicables ; dossier de conception complet remis ; faisabilité du passage au 270 VDC démontrée avec impacts logiciels et mécaniques minimisés — travaux capitalisés pour les futurs programmes 270 VDC.

Environnement : OrCAD Capture CIS · KiCad · PSIM · LTSpice · Matlab/Simulink · TMS320F280049 · DO-160G cat. H · IPC-2221 / A-600 / A-610 / 7351 · IEC 60664-1 · CEI 60068 · Windchill PLM

AIRBUS

Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — R&D — Airbus / CROUZET

Via Serma Ingénierie · Toulouse · Programme zéro émission · Criticité DAL A · Exigences ABD0100 · CEM DO-160G section 21 catégorie B

Déc. 2022 — Nov. 2023 · 11 mois

CONTEXTE

Preuve de concept d'un **actionneur électromécanique ultra-rapide (EMA « Pop-Up Spoiler »)** déployant un volet d'extrados en **≤ 130 ms** afin de contrer les rafales de vent et d'alléger la structure de l'aile, dans le cadre des études avion zéro émission. Conception de l'électronique de contrôle moteur (MCE) : trois cartes — CPU 28 V, HVDC ±270 V et Onduleur — dans un volume contraint de **65×65×170 mm**. Partenariat Serma Ingénierie · CROUZET · Airbus.

RÉALISATIONS

- **Exigences, spécifications & Safety** : participation à la définition des exigences et spécifications hardware et software, et à l'**étude Safety** conduite avec Serma Safety ; application des exigences aéronautiques **ABD0100**.
- **Carte driver SiC** : conception de l'alimentation, de la polarisation et du gate driver pour 6 MOSFETs SiC 1200 V — drivers isolés **UCC21750** avec protection DESAT, quatre alimentations de drivers, capteurs de courant de phase et de température ; onduleur triphasé délivrant **10 kW** en régime impulsif.
- **Carte HVDC** : protections ESD et limitation d'inrush, **filtre CEM 540 V** (modes commun et différentiel, condensateurs céramique 900 V), capteurs courant / tension haute tension (ACS37002 + ADC MAX1363), **Flyback quasi-résonant 540 V → 24 V sans optocoupleur** (régulation par enroulement auxiliaire) et convertisseur Buck 24 V → 12 V pour le dispositif de frein et de verrouillage (TPS51604 + mesure INA190).
- **Carte CPU** : filtre CEM 28 V, protections ESD et anti-retour, **Flyback 28 V → 3,3 V double sortie analogique / numérique** (LM5155), convertisseur 5 V, chaîne d'acquisition de force — ADC 24 bits ADS1247, interface de position CAM312, DSP **TMS320F280049** et périphériques (UART, SPI, I2C, RS422, PWM, ADC).
- **Commande moteur & modélisation** : modélisation mécatronique détaillée des sous-ensembles sous **Scilab/Xcos et Matlab/Simulink/Simscape**, identification des paramètres, calcul et validation des correcteurs pour la contrainte dynamique **≤ 130 ms** (analyses Bode et Nyquist) ; simulations d'électronique de puissance sous LTSpice et PSIM (PWM, pertes, transitoires).
- **Logiciel embarqué DAL A** : participation à la conception préliminaire et détaillée du logiciel équipement (EQSW), du séquenceur et du BITE ; rédaction des spécifications des sous-ensembles électroniques (SES).
- **Évaluation de fiabilité** : analyse thermique de jonction des composants SiC en régime impulsif (chocs thermiques liés aux séquences de 130 ms), analyse des risques de vieillissement, revues de fiabilité avec les partenaires.
- **Intégration & revues** : optimisation de l'intégration (liaisons inter-cartes par circuits flex, ajout d'une carte d'alimentation dédiée aux drivers, travail sur modèle 3D avec les mécaniciens) ; dossiers de justification préliminaire et détaillée ; revues de conception avec Airbus et CROUZET.

Résultats : contrainte des 130 ms validée en simulation ; **architecture hardware approuvée en revues Airbus et CROUZET** ; preuve de concept intégrée aux études du programme zéro émission ; savoir-faire capitalisé sur le contrôle-commande en régime transitoire.

Environnement : OrCAD · KiCad · LTSpice · PSIM · Matlab/Simulink/Simscape · Scilab/Xcos · SiC 1200 V · UCC21750 · BM25C123FP2 · LM5155 · TPS51604 · MAX1363 · INA190 · ADS1247 · CAM312 · ACS37002 · TMP1075 · DAL A · ABD0100 · DO-160G section 21

SAFRAN

Ingénieur Études, Modélisation & Contrôle-Commande — Safran Tech

Via AKKODIS (ex-Aeroconseil AKKA) · Toulouse · Régulation de tension DC et partage de puissance d'un redresseur actif — application aéronautique

Août — Déc. 2022 · 5 mois

CONTEXTE

Étude de la régulation de tension et du partage de puissance d'un **redresseur actif DC** pour réseaux électriques embarqués (avion plus électrique) : montée en compétence structurée sur la modélisation et l'automatique dans le cadre d'une formation interne Safran Tech, puis application complète sur cas d'étude.

RÉALISATIONS

- **Modélisation** : représentation de l'étage de puissance par **fonction de transfert du 2^e ordre** (boucles de courant découplées) ; construction et comparaison des modèles non linéaire, linéarisé et théorique sous Matlab/Simulink.
- **Développement des correcteurs** : synthèse et réglage de **correcteurs PI** par identification (pulsation 150 rad/s, amortissement 0,7) pour la régulation du bus de tension DC et le **partage de courant entre convertisseurs en parallèle**.
- **Identification des paramètres dynamiques** du système : amortissement (Mv), bande passante (wv), capacité de bus (Cbus).
- **Analyse de stabilité petit signal** : fonctions de transfert caractéristiques (FTBO, sensibilités Sy/Su, sensibilités complémentaires Ty/Tu), marges de gain, de phase, de retard et de module ; diagrammes de Bode, Nyquist et Nichols ; linéarisation automatisée de modèles Simulink par scripts (sLinearizer, getIOTransfer, getLoopTransfer, getSensitivity).
- **Simulation & robustesse** : boucles de courant, **défluxage**, réponses dynamiques aux échelons de charge, comportement sur charge à puissance constante (CPL).
- **Synthèse** : exploitation des résultats de simulation et formulation de recommandations de réglage des correcteurs dans un contexte aéronautique critique ; contribution aux scripts et résultats d'un support technique interne d'autoformation.

Résultats : campagne de réglage avec marges de phase de **46,1° à 61,3°** et marges de gain de **21 à 24,8 dB** — conformes aux critères ($MG > 6 \text{ dB}$, $M\phi > 45^\circ$) ; temps de réponse d'environ 265 ms et dépassement de 4,5 % ; démonstration que la stabilité petit signal n'implique pas la stabilité grand signal (cas CPL) ; méthodologie de linéarisation réutilisable livrée.

Environnement : Matlab/Simulink · Simulink Control Design · Simscape · Scilab/Xcos · Control System Toolbox · Python · Régulation PI · Bode / Nyquist / Nichols · Redresseur actif DC



Stage de fin d'études — Ingénieur R&D Électronique de Puissance — SuperGrid Institute

Villeurbanne (Lyon) · Laboratoire de recherche · Réseaux haute tension continue (HVDC)

Fév. — Juil. 2022 · 6 mois

CONTEXTE

Recherche et développement sur les réseaux haute tension continue : conception d'une **alimentation isolée haute tension** destinée aux drivers de grille de 6 MOSFETs SiC 1,7 kV connectés en série au sein d'un bras haute tension.

RÉALISATIONS

- **Conception :** alimentation isolée HT à **12 transformateurs ferrites en cascade** pilotant 6 MOSFETs SiC **1,7 kV** en série (côtés High et Low) ; sélection des noyaux magnétiques TDK EPCOS T38 selon un compromis pertes / isolation / encombrement.
- **Simulation & corrélation :** modélisation LTSpice du comportement magnétique et électrique des transformateurs, validation par mesures à l'oscilloscope.
- **Analyse CEM :** caractérisation des courants de mode commun générés par les fronts $dV/dt \leq 16 \text{ kV}/\mu\text{s}$ et définition des contre-mesures.
- **Essais de laboratoire :** prototypage et **essais diélectriques jusqu'à 20 kV** pour la validation de l'isolation et de la sécurité.
- **Industrialisation :** rédaction du cahier des charges pour le prototypage industriel (rendement, compatibilité CEM).

Résultats : isolation 20 kV validée, cascade de 12 transformateurs fonctionnelle, spécifications d'industrialisation remises à l'équipe de prototypage.

Environnement : LTSpice · Oscilloscope · Essais diélectriques 20 kV · Ferrites TDK EPCOS T38 · MOSFET SiC 1700 V · CEM

FORMATION CONTINUE — DÉVELOPPEMENT LOGICIEL



Formation continue — Développement logiciel C++ & Python — Cisco

Networking Academy / OpenEDG

En partenariat avec OpenEDG C++ Institute et Python Institute · cursus alignés sur les référentiels professionnels CPE / CPA / CPP et PCEP / PCAP · 5 badges Credly vérifiables

2025 — 2026 · 330 h

CONTEXTE

Montée en compétences logicielle structurée (330 h) menée en 2025–2026 en parallèle de l'activité entrepreneuriale, orientée logiciel embarqué temps réel et outillage d'essais.

RÉALISATIONS

- **C++ Advanced** (référentiel CPP) : templates de fonctions et de classes, **bibliothèque STL complète** — conteneurs séquentiels et associatifs, algorithmes modifiants et non modifiants, opérations de tri, de fusion et sur les ensembles, itérateurs, utilitaires — entrées-sorties sur flux, fichiers et chaînes, formatage.
- **C++ Essentials 1 & 2** (référentiels CPE et CPA) : types de données, opérateurs, contrôle de flux, fonctions ; pointeurs, tableaux de pointeurs et tableaux multidimensionnels, allocation dynamique de mémoire ; programmation orientée objet complète (classes, constructeurs, hiérarchies, héritage, polymorphisme, abstraction) ; exceptions, namespaces, streams, vecteurs et chaînes.
- **Python Essentials 1 & 2** (référentiels PCEP et PCAP) : pensée algorithmique et programmation procédurale, conception, développement et débogage de scripts, bonnes pratiques ; programmation orientée objet, exceptions, itérateurs et générateurs, modules, packages et PIP, gestion de fichiers.
- **Applications visées :** logiciel embarqué temps réel en C/C++, automatisation d'essais et post-traitement de mesures en Python (bancs de test, campagnes EMI, acquisitions oscilloscope).
- **Projets publiés** — github.com/mehdi-belhaj-eea : scope-emi-toolkit (parseur CSV oscilloscope, spectre dBμV, pré-check CEM — 8 tests unitaires, CI verte) · embedded-dsp-cpp (ring buffer & filtres numériques C++17/STL — 12 tests GoogleTest, CI verte).

Résultats : 5 badges Credly vérifiables — référentiels CPP / CPA / CPE · PCAP / PCEP.



ENTREPRENEURIAT — EN PARALLÈLE

Associé co-fondateur — TOKYOSEAT — activité menée en parallèle

Équipements électriques & sanitaires · SAS à 5 associés · marque TOKYOSEAT déposée INPI · distribution e-commerce paneuropéenne — Amazon FBA & Shopify (France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas) et Royaume-Uni · investissement long terme

Depuis juil. 2023 · en cours

CONTEXTE

Création et développement d'une marque européenne d'équipements électriques et sanitaires pour la maison, distribuée principalement via les places de marché européennes. Rôle d'associé fondateur impliqué dans la conformité produit, le sourcing, la supply chain et le pilotage économique. **Activité aujourd'hui stabilisée et répartie entre les associés**, compatible avec un engagement d'ingénierie à plein temps.

RÉALISATIONS

- **Conformité produit & réglementaire :** marquage **CE**, directive Basse Tension, **CEM**, **RoHS**, DEEE, responsabilité élargie du producteur (REP) et **UKCA** — coordination des essais en laboratoire, constitution et vérification des **dossiers techniques** et des déclarations UE de conformité auprès d'organismes français et allemands, veille réglementaire multi-pays.

- **Conformité environnementale & labels** : enregistrements DEEE/WEEE & REP emballages France / Allemagne (registre **Stiftung EAR**) ; label qualité allemand « **SEHR GUT (1,3)** » obtenu sur le produit phare (DasQualitätssiegel.de, tests produit indépendants, oct. 2025).
- **Propriété industrielle** : dépôt et suivi de la marque TOKYOSEAT à l'**INPI** (classes 9 — appareils électroniques et 11 — appareils sanitaires).
- **Sourcing & qualité fournisseurs** : identification et sélection d'usines, campagnes d'échantillons, contrôle qualité, plans d'amélioration produit construits à partir de l'analyse systématique des retours clients.
- **Import & supply chain internationale** : numéro EORI, classification tarifaire TARIC, droits de douane et TVA à l'import, coordination des transitaires, exigences d'étiquetage et d'emballage par pays.
- **Opérations e-commerce & logistique** : canaux **Amazon FBA** (programme paneuropéen) et boutique **Shopify** adossée à un centre de fulfillment tiers — stockage, préparation de commandes et livraison — avec automatisation des flux ; recrutement et encadrement d'un **salarie** assurant la gestion opérationnelle quotidienne.
- **Pilotage économique** : business plans et calculs de rentabilité (coût de revient, marge, ROI, scénarios de prix), gestion de trésorerie, tableaux de bord de suivi de la rentabilité par référence.

Résultats : conformité produit maintenue sur **6 marchés — UE & Royaume-Uni** — sans interruption de commercialisation ; label qualité allemand obtenu ; 2025–2026 consacré au développement des marchés **allemand** (label qualité, WEEE) et **britannique** (UKCA) en parallèle de la formation C++ / Python ci-dessus.

RÉALISATIONS CLÉS MESURABLES

PROJET	MISSION	RÉSULTAT / IMPACT
Conversion 270 VDC Safran SVS · 2023-25	Alimentation et conversion 270 VDC pour ventilation embarquée : conception carte d'entrée, 9 fonctions de protection, CDC routage, qualification DO-160G cat. H, documentation complète, achats et codification.	Maquette validée EMI. Dossier de conception complet remis. Cycle en V couvert en autonomie.
Actionneur EMA Airbus · 2022-23	MCE 3 cartes en 65×65×170 mm : onduleur SiC 10 kW, driver SiC, Flyback 540 V→24 V, commande Simulink, logiciel DAL A, étude Safety.	Contrainte 130 ms validée. Architecture approuvée en revue Airbus & CROUZET.
Redresseur actif DC Safran Tech · 2022	Modélisation 2 ^e ordre, correcteurs PI, partage de courant entre convertisseurs parallèles, stabilité petit signal.	Mφ 46°→61°, MG 21→24,8 dB. Robustesse CPL démontrée. Méthodologie livrée.
Alim. HT isolée SiC SuperGrid · 2022	12 transformateurs ferrites en cascade pour 6 SiC 1,7 kV en série, analyse CEM dV/dt 16 kV/μs.	Isolation 20 kV validée. Spécifications d'industrialisation rédigées.
TOKYOSEAT Depuis 2023	Conformité CE / RoHS / DEEE / REP / UKCA, WEEE (Stiftung EAR), sourcing et qualité fournisseurs, import et supply chain, pilotage économique.	6 marchés conformes (UE & Royaume-Uni). Marchés DE & UK développés en 2025-26. Label qualité allemand « SEHR GUT (1,3) ».
Formation logicielle Cisco/ OpenEDG · 2025-26	330 h : C++ Advanced, C++ Essentials 1 & 2, Python Essentials 1 & 2.	5 badges Credly vérifiables. Référentiels CPP / CPA / CPE · PCAP / PCEP.

FORMATION



2020 — 2022 · Diplôme national Bac+5 · Grade de master — Master EEA : Électronique, Énergie Électrique, Automatique · niveau ingénieur — parcours Énergie Électrique : Conversion, Matériaux, Développement Durable · blocs de spécialisation Électronique de Puissance, Actionneurs et Commande — Université Toulouse III Paul Sabatier · INP Toulouse – ENSEEIHT

CERTIFICATIONS & HABILITATIONS

2025 — 2026 · Cisco Networking Academy / OpenEDG — 330 h : C++ Advanced · C++ Essentials 1 & 2 · Python Essentials 1 & 2 — badges Credly vérifiables (référentiels CPP / CPA / CPE · PCAP / PCEP).



2024 · Habilitation électrique H0 · B2V · B2V Essai · BE Essai — organisme CAMIRA : interventions et essais sur installations basse et haute tension.



2024 · EYE Berlin — European Youth Event · Parlement européen · European Youth Parliament & Schwarzkopf Foundation — certificat de participation — Local EYE réunissant **1 500 jeunes Européens** à Berlin du 18 au 20 avril 2024, co-financé et soutenu par le Parlement européen : ateliers, panels et débats interculturels sur les élections européennes et l'avenir d'une Europe durable, innovante et unie — engagement européen et réseau international, en appui du double profil ingénieur & entrepreneur.

LANGUES, SAVOIR-ÊTRE & CONDITIONS

LANGUES

Français — bilingue

Anglais — C1, courant : réunions techniques hebdomadaires avec Safran USA, documentation et livrables en anglais

Espagnol · Portugais — notions

SAVOIR-ÊTRE & INTÉRÊTS

Autonome · rigoureux · curieux · réactif · esprit d'équipe · force de proposition · leadership technique

Football en compétition · mentorat NQT · voyages — tour d'Europe, 18 pays visités

CONDITIONS & DISPONIBILITÉ

Disponibilité : immédiate, sans préavis

Type de contrat : CDI, CDI de chantier, CDD, mission d'intérim — temps plein

Mobilité : Toulouse, Occitanie, France entière, Europe — déplacements ponctuels acceptés

Nationalité : marocaine · **Statut** : titre de séjour salarié valide jusqu'à novembre 2028

Permis : B, véhiculé

Secteurs visés : aéronautique & spatial, défense, énergie, ferroviaire, mobilité électrique, semi-conducteurs, industrie

Dossier de compétences — Mehdi Belhaj · Document établi pour usage recrutement : toutes les informations correspondent à des missions réellement effectuées · Références disponibles sur demande · MAJ — août 2026